

ĆWICZENIA 9

- ćw. 9 – zmienna losowa o rozkładzie normalnym; zmienne losowe dwuwymiarowe

Zad. 1. Objętość piwa w jednej beczce wynosi średnio 20 litrów i ma rozkład normalny o odchyleniu standardowym 0,3 litra. Wyznacz:

- prawdopodobieństwo, że objętość piwa w losowo wybranej beczce będzie w granicach od 19,55 do 20,45 litra;
- odsetek liczby beczek (w dużej partii beczek) o objętości mniejszej od 19,4 litra;
- wartość objętości, którą przekracza jedynie 2,5% beczek.

Zad. 2. Dany jest dwuwymiarowy rozkład zmiennej losowej (X, Y) :

$X \setminus Y$	-1	0	1
2	0,3	0,1	0,1
4	0,1	0,1	k

- Wyznacz stałą k .
- Wyznacz rozkłady brzegowe zmiennych losowych X i Y (zapisz je w osobnych tabelach).
- Sprawdź, czy zmienne losowe X i Y są niezależne.
- Oblicz $P(X > 3 | Y < 1)$.
- Oblicz $F(2; 0)$, $F(4,5; 0,7)$, gdzie F jest dystrybucją zmiennej losowej (X, Y) .

Zad. 3. Łączny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej (X, Y) jest następujący:

$X \setminus Y$	0	1
0	0,1	0,2
1	0,3	0,1
2	0,2	0,1

- Wyznacz rozkłady brzegowe zmiennych losowych X i Y (zapisz je w osobnych tabelach).
- Sprawdź, czy zmienne losowe X i Y są skorelowane (wsk.: oblicz współczynnik korelacji).
- Oblicz $E(3X^2 + 5Y)$.
- Oblicz wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej $2X - Y$.

Zad. 4. Funkcja gęstości dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y) ma postać:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2y, & 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{w p. p.} \end{cases}$$

- Wyznacz gęstości brzegowe zmiennych losowych X i Y .
- Sprawdź, czy zmienne losowe X i Y są niezależne.
- Oblicz $P(X < \frac{1}{2}, Y > 1)$, $P(Y \leq 1)$.
- Oblicz $F(1; 1)$, gdzie F jest dystrybucją zmiennej losowej (X, Y) .

Zad. 5. W pewnym kiosku sprzedawanych jest średnio 1000 egzemplarzy „Faktu” oraz 200 egzemplarzy „Przeglądu sportowego” dziennie z odchyleniem standardowym, odpowiednio, 100 i 15 sztuk. Współczynnik korelacji między liczbą sprzedanych gazet obu tytułów jest równy 0,6. Wiedząc, że zysk ze sprzedaży jednego egzemplarza „Faktu” jest równy 0,1 zł, natomiast ze sprzedaży jednego egzemplarza „Przeglądu sportowego” 0,2 zł, oblicz średni dzienny zarobek kioskarsza i odchylenie standardowe zarobku pochodzącego ze sprzedaży danych gazet.

Zadania dodatkowe

Zad. 6. Dany jest łączny rozkład zmiennej losowej (X, Y) :

$X \setminus Y$	2	3	4
0	0,1	0,2	0
1	0	0,1	0
2	0,2	0,3	0,1

- Wyznacz wartości oczekiwane zmiennych losowych X i Y .
- Sprawdź, czy zmienne losowe X i Y są niezależne.
- Oblicz $F(1; 2)$, $F(1,5; 3,5)$, $P(X < 2 | Y > 2)$.
- Oblicz współczynnik korelacji.

Zad. 7. Wyznacz stałą k tak, aby funkcja f dana wzorem:

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 1 \leq x \leq 4; 2 \leq y \leq 4 \\ 0, & \text{w p. p.} \end{cases}$$

była funkcją gęstości dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y) . Wyznacz gęstości rozkładów brzegowych zmiennych losowych X i Y . Czy zmienne losowe X i Y są niezależne? Oblicz $F(1; 3)$.

Zad. 8. Pewna firma sprzedaje miesięcznie towar średnio za 30 tys. zł z odchyleniem standardowym równym 3 tys. zł. Miesięczne koszty to średnio 20 tys. zł z odchyleniem standardowym 4 tys. zł. Współczynnik korelacji między przychodem uzyskanym ze sprzedaży, a poniesionymi kosztami oszacowano na 0,75. Oblicz wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe miesięcznego zysku tej firmy.

Zad. 1. Objętość piwa w jednej beczce wynosi średnio 20 litrów i ma rozkład normalny o odchyleniu standardowym 0,3 litra. Wyznacz:

- a) prawdopodobieństwo, że objętość piwa w losowo wybranej beczce będzie w granicach od 19,55 do 20,45 litra;
- b) odsetek liczby beczek (w dużej partii beczek) o objętości mniejszej od 19,4 litra;
- c) wartość objętości, którą przekracza jedynie 2,5% beczek.

Niech z.l. X = objętość beczki piwa

$$X \sim N(20; 0,3)$$

$$EX = 20$$

$$D(X) = 0,3$$

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

a)

$$P(19,55 \leq X \leq 20,45) \xrightarrow{\text{standaryzacja}}$$
$$= P\left(\frac{19,55-20}{0,3} \leq \frac{X-20}{0,3} \leq \frac{20,45-20}{0,3}\right) = P(-1,5 \leq Z \leq 1,5) =$$

$\stackrel{Z \sim N(0,1)}{=}$

$$= \Phi(1,5) - \underbrace{\Phi(-1,5)}_{1 - \Phi(1,5)} = 2\Phi(1,5) - 1 = 2 \cdot 0,933193 - 1 =$$
$$= 0,866386$$

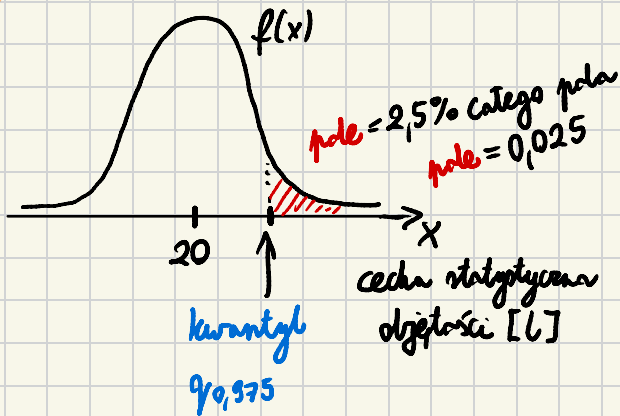
b)

$$P(X < 19,4) = P\left(\frac{X-20}{0,3} < \frac{19,4-20}{0,3}\right) = P(Z < -2) =$$

$\stackrel{Z \sim N(0,1)}{=}$

$$= \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0,977250 = 0,02275 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \text{odsetek: } 2,275\%$$

c)



$$q_\alpha = \sigma \cdot z_\alpha + \mu$$

z_α - kwantyl rzędu α
w r. $N(0,1)$

$$q_{0,975} = 0,3 \cdot z_{0,975} + 20 = 0,3 \cdot 1,95996 + 20 = 20,587988$$

Zad. 2. Dany jest dwuwymiarowy rozkład zmiennej losowej (X, Y) :

$X \setminus Y$	-1	0	1
2	0,3	0,1	0,1
4	0,1	0,1	k

- Wyznacz stałą k .
- Wyznacz rozkłady brzegowe zmiennych losowych X i Y (zapisz je w osobnych tabelach).
- Sprawdź, czy zmienne losowe X i Y są niezależne.
- Oblicz $P(X > 3 | Y < 1)$.
- Oblicz $F(2; 0)$, $F(4,5; 0,7)$, gdzie F jest dystrybucją zmiennej losowej (X, Y) .

a) $0,3 + 0,1 \cdot 4 + k = 1$

$k = 0,3$

$X \setminus Y$	-1	0	1	P_X
2	0,3	0,1	0,1	0,5
4	0,1	0,1	0,3	0,5
P_Y	0,4	0,2	0,4	1

Y	-1	0	1
$P(Y=y)$	0,4	0,2	0,4

X	2	4
$P(X=x)$	0,5	0,5

c) $P(X=k, Y=l) = P(X=k) \cdot P(Y=l)$ dla wszystkich k, l

$P(X=2, Y=-1) = P(X=2) \cdot P(Y=-1)$

$0,3 \neq 0,4 \cdot 0,5 \Rightarrow$ z.l. X, Y są zależne

d)

$$P(X > 3 \mid Y < 1) = \frac{P(X > 3, Y < 1)}{P(Y < 1)} =$$

$$= \frac{P(X=4, Y=-1) + P(X=4, Y=0)}{P(Y=-1) + P(Y=0)} = \frac{0,1 + 0,1}{0,4 + 0,2} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3}$$

e)

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

$$F(2; 0) = P(X \leq 2, Y \leq 0) = P(X=2, Y=-1) + P(X=2, Y=0) = 0,3 + 0,1 = 0,4$$

$$F(4,5; 0,7) = P(X \leq 4,5, Y \leq 0,7) = 0,6$$

Zad. 3. Łączny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej (X, Y) jest następujący:

$X \setminus Y$	0	1
0	0,1	0,2
1	0,3	0,1
2	0,2	0,1

- Wyznaczyć rozkłady brzegowe zmiennych losowych X i Y (zapisz je w osobnych tabelach).
- Sprawdź, czy zmienne losowe X i Y są skorelowane (wsk.: oblicz współczynnik korelacji).
- Oblicz $E(3X^2 + 5Y)$.
- Oblicz wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej $2X - Y$.

a)

$X \setminus Y$	0	1	P_X
0	0,1	0,2	0,3
1	0,3	0,1	0,4
2	0,2	0,1	0,3
P_Y	0,6	0,4	1

$$EX = 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,3 = 1$$

$$EY = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 = 0,4$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot 0,3 + 1^2 \cdot 0,4 + 2^2 \cdot 0,3 = 1,6$$

$$E(Y^2) = 0^2 \cdot 0,6 + 1^2 \cdot 0,4 = 0,4$$

$$V(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 1,6 - 1^2 = 0,6$$

$$V(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = 0,4 - 0,4^2 = 0,24$$

$$E(X \cdot Y) = 1 \cdot 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 1 \cdot 0,1 = 0,3$$

kowariancja

KOŁOS II 3 czerwca

$$\text{cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - (EX) \cdot (EY) = 0,3 - 1 \cdot 0,4 = -0,1$$

współczynnik korelacji

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}} = \frac{-0,1}{\sqrt{0,6 \cdot 0,24}} = -0,2635 \in \langle -1, 1 \rangle$$

$$\begin{aligned} E(3X^2 + 5Y) &= 3E(X^2) + 5E(Y) = 3 \cdot 1,6 + 5 \cdot 0,4 = \\ &= 4,8 + 2 = 6,8 \end{aligned}$$

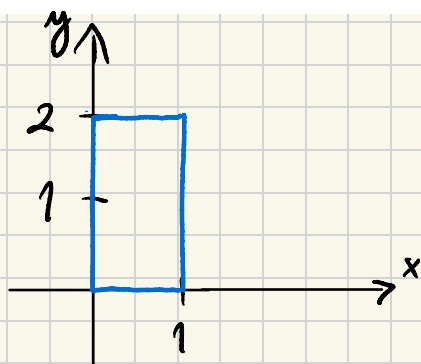
$$E(2X - Y) = 2EX - EY = 2 \cdot 1 - 0,4 = 1,6$$

$$\begin{aligned} V(2X - Y) &= 2^2 \cdot V(X) + (-1)^2 \cdot V(Y) + 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot \text{cov}(X, Y) = \\ &= 4 \cdot 0,6 + 0,24 - 4 \cdot (-0,1) = 2,4 + 0,24 + 0,4 = 3,04 \end{aligned}$$

Zad. 4. Funkcja gęstości dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y) ma postać:

$$(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2y, & 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{w p.p.} \end{cases}$$

- Wyznacz gęstości brzegowe zmiennych losowych X i Y .
- Sprawdź, czy zmienne losowe X i Y są niezależne.
- Oblicz $P(X < \frac{1}{2}, Y > 1)$, $P(Y \leq 1)$.
- Oblicz $F(1; 1)$, gdzie F jest dystrybuantą zmiennej losowej (X, Y) .



a)

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{3}{2}x^2 \cdot y dy = \frac{3}{2}x^2 \left[\frac{1}{2}y^2 \right]_0^2 = \\ &= \frac{3}{4}x^2 [y^2]_0^2 = \frac{3}{4}x^2 \cdot 4 = 3x^2 \quad \text{dla } x \in \langle 0; 1 \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{3}{2}x^2 \cdot y dx = \frac{3}{2}y \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \\ &= \frac{3}{2}y \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}y \quad \text{dla } y \in \langle 0; 2 \rangle \end{aligned}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in \langle 0; 1 \rangle \\ 0, & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}y, & y \in \langle 0; 2 \rangle \\ 0, & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

b) spr. czy $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ dla x, y - dowolnych

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = 3x^2 \cdot \frac{1}{2}y = \frac{3}{2}x^2y$$

c) $P(X < \frac{1}{2}, Y > 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_1^2 f(x, y) dx dy = *$

gdzie $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < \frac{1}{2}, y > 1\}$

$$* = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\int_1^2 3x^2y dy \right) dx = 3 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 \cdot \left[\frac{1}{2}y^2 \right]_{\frac{1}{2}}^2 dx =$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 \left(4 - \frac{1}{4} \right) dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{3} [x^3]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{7}{64}$$

d) $F(1, 1) = P(X \leq 1, Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = *$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 1, y \leq 1\}$$

$$* = \int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{3}{2}x^2y dy \right) dx = \frac{3}{2} \int_0^1 x^2 \left[\frac{1}{2}y^2 \right]_0^1 dx =$$

$$= \frac{3}{4} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{4} [x^3]_0^1 = \frac{1}{4}$$

Zad. 5. W pewnym kiosku sprzedawanych jest średnio 1000 egzemplarzy „Faktu” oraz 200 egzemplarzy „Przeglądu sportowego” dziennie z odchyleniem standardowym, odpowiednio, 100 i 15 sztuk. Współczynnik korelacji między liczbą sprzedanych gazet obu tytułów jest równy 0,6. Wiedząc, że zysk ze sprzedaży jednego egzemplarza „Faktu” jest równy 0,1 zł, natomiast ze sprzedaży jednego egzemplarza „Przeglądu sportowego” 0,2 zł, oblicz średni dzienny zarobek kioskarsza i odchylenie standardowe zarobku pochodzącego ze sprzedaży danych gazet.

Niech z.l. X = liczba sprzedanych egzemplarzy „Faktu”

Niech z.l. Y = liczba sprzedanych egzemplarzy „Przeglądu sportowego”

$$EX = 1000, \quad D(X) = 100$$

$$EY = 200, \quad D(Y) = 15$$

$$\rho(X, Y) = 0,6$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{D(X) \cdot D(Y)}$$

Niech z.l. Z = dzienny zarobek

$$Z = 0,1X + 0,2Y$$

$$EZ = E(0,1X + 0,2Y) = 0,1EX + 0,2EY =$$

$$= 0,1 \cdot 1000 + 0,2 \cdot 200 = 100 + 40 = 140 \text{ [zł]}$$

$$V(Z) = V(0,1X + 0,2Y) = 0,1^2 V(X) + 0,2^2 V(Y) + 2 \cdot 0,1 \cdot 0,2 \text{cov}(X, Y)$$

$$V(Z) = 0,1^2 (D(X))^2 + 0,2^2 (D(Y))^2 + 0,04 \cdot \rho(X, Y) \cdot D(X) \cdot D(Y) =$$

$$= 0,1 \cdot 10000 + 0,04 \cdot 225 + 0,04 \cdot 0,6 \cdot 100 \cdot 15 =$$

$$= 1000$$